

대칭키 암호

AES와 파일·디스크 암호화로 보는
빠른 데이터 보호의 원리

같은 키로 잠그고 같은 키로 푼다

오늘 볼 질문

02

대칭키 암호를 하나의 사례로 연결하기

왜 AES 같은 대칭키 암호는 파일·디스크 암호화에 자주 쓰일까?



암·복호화

평문을 숨기고
다시 되돌림

속도

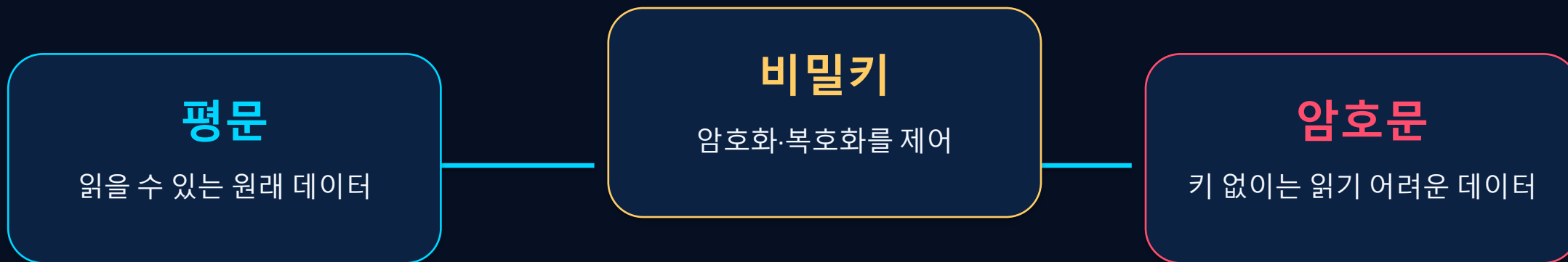
대량 데이터를
빠르게 처리

키 공유

같은 키를
안전하게 관리

핵심 구조: 하나의 비밀키

대칭키 암호의 가장 단순한 흐름



암호화할 때 쓴 키와 복호화할 때 쓰는 키가 같다

암·복호화: 같은 키를 다시 적용

C 예시 코드는 XOR 성질로 개념을 보여줌

C 코드에서 보는 흐름

```
xor_crypt(plain, cipher, key)
xor_crypt(cipher, decrypted, key)
```

- 첫 줄: 평문을 암호문으로 변환
- 둘째 줄: 같은 키로 다시 평문 복구
- 실제 보안용이 아닌 학습용 구조

hello + key 예시

평문	키	결과
h	k	03
e	e	00
l	y	15
l	k	07
o	e	0A

XOR은 같은 값을 두 번 적용하면 원래 값으로 돌아온다

속도: 대량 데이터에 강하다

파일·디스크·통신 데이터는 계속 읽고 써야 한다

파일 암호화

문서·압축파일 보호

디스크 암호화

저장장치 전체 보호

통신 데이터

세션 중 대량 전송



대칭키 암호는 일반적으로 대량 데이터 암호화에 적합하다

한계: 키를 어떻게 안전하게 공유할까?

같은 키를 쓰기 때문에 생기는 구조적 문제



그래서 실제 시스템은 대칭키 암호 + 키 교환/인증 구조를 함께 사용한다

현실 사례: 보호와 악용은 한 곳 차이

같은 암호 기술도 목적에 따라 의미가 달라진다



정상 사용: 디스크·파일 보호

분실·도난 시 데이터 노출 위험을 줄임



악용 사례: 랜섬웨어

파일을 잠그고 복구 대가를 요구하는 방식

정리

08

대칭키 암호를 볼 때 기억할 세 가지

1 같은 키 암호화와 복호화에 같은 비밀키를 쓴다

2 빠른 처리 파일·디스크·통신처럼 많은 데이터에 적합하다

3 키 관리 키가 유출되면 강한 알고리즘도 무너진다



다음 연결

키 공유 문제는 공개키 암호와 키 교환으로 이어진다